NO. 1 ALJABAR VEKTOR DIMENSI TIGA

Diberikan tiga vektor kolom $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$ yang saling berhubungan melalui suatu kombinasi linear.

Diketahui vektor $\vec{u} = \begin{pmatrix} p \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ q \end{pmatrix}$, dan $\vec{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ r \end{pmatrix}$. Jika berlaku relasi vektor:

$$2\vec{u} - \vec{v} + 3\vec{w} = \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

maka nilai dari $p + q + r$ adalah ....

A. 4 **B.** 5 **C.** 6 **D.** 7 **E.** 8

NO. 2 PANJANG (MAGNITUDO) VEKTOR DI RUANG TIGA DIMENSI

Panjang suatu vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ didefinisikan sebagai $|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

Diketahui vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} t \\ -1 \\ 8 \end{pmatrix}$ berada di ruang $\mathbb{R}^3$ dengan syarat nilai $t < 0$. Jika panjang vektor $|\vec{v}| = 9$, maka nilai t adalah ....

A. -1 **B.** -2 **C.** -3 **D.** -4 **E.** -5

NO. 3 LIMIT FUNGSI TRIGONOMETRI DASAR

Penyelesaian limit bentuk tak tentu trigonometri menggunakan identitas Pythagoras $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$.

Nilai dari limit trigonometri:

$$\lim_{x \to \frac{\pi}{2}} \frac{4\cos^2 x}{\sin x - 1}$$

adalah ....

A. -4 **B.** -5 **C.** -6 **D.** -7 **E.** -8

NO. 4 LIMIT FUNGSI TRIGONOMETRI BENTUK TAK TENTU SUDUT GAN...

Identitas sudut ganda cosinus menyatakan bahwa $1 - \cos(2\theta) = 2\sin^2(\theta)$.

Nilai dari limit:

$$\lim_{x \to 3} \frac{3(1 - \cos(2x - 6))}{(x - 3)^2}$$

adalah ....

A. 2 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 5 **E.** 6

NO. 5 PEMODELAN FUNGSI POLINOMIAL KEUNTUNGAN PERUSAHAAN

Sebuah perusahaan memiliki dua bidang usaha. Bidang A bergerak di sektor manufaktur, sedangkan bidang B bergerak di sektor distribusi. Keuntungan bulanan dari masing-masing bidang usaha (dalam juta rupiah) dimodelkan oleh fungsi:

$$A(x) = 3x^3 + 5x^2 - 12x + 150$$

dan

$$B(x) = x^3 - 2x^2 + 20x + 50$$

dengan x menyatakan lama beroperasi bidang usaha dalam satuan bulan.

Manajemen perusahaan ingin mengetahui total keuntungan yang diperoleh dari kedua bidang usaha tersebut. Keuntungan perusahaan tersebut pada bulan ketiga ($x = 3$) adalah ....

A. $\text{Rp}320.000.000,00$ **B.** $\text{Rp}340.000.000,00$
C. $\text{Rp}359.000.000,00$ **D.** $\text{Rp}375.000.000,00$
E. $\text{Rp}390.000.000,00$

NO. 6 ANALISIS INTERVAL KEUNTUNGAN FUNGSI POLINOMIAL DERAJ...

Suatu perusahaan transportasi memodelkan keuntungan usahanya (dalam jutaan rupiah) menggunakan fungsi polinomial:

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$$

dengan x menyatakan waktu operasional dalam bulan.

Pihak manajemen perusahaan ingin mengamati pergerakan keuntungan pada periode bulan ke-2 hingga bulan ke-5 ($2 \le x \le 5$). Pada interval manakah perusahaan mendapatkan keuntungan ($f(x) > 0$)?

A. $2 < x < 2,5$ **B.** $2 < x < 3$ **C.** $2,5 < x < 3$
D. $3 < x \le 5$ **E.** $2 \le x \le 3$

NO. 7 TITIK IMPAS (BREAK-EVEN POINT) PENJUALAN BARANG

Sebuah perusahaan memproduksi dan menjual barang. Pendapatan perusahaan (dalam juta rupiah) dinyatakan oleh $f(x) = 2x^3 + 2x^2 + 40x$, sedangkan modal produksi (dalam juta rupiah) dinyatakan oleh $c(x) = x^3 + 6x^2 + 15x + 150$, dengan x adalah jumlah barang yang dijual dalam satuan ratus unit.

Penjualan minimal agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian adalah ....

A. 300 unit **B.** 400 unit **C.** 500 unit **D.** 600 unit **E.** 700 unit

NO. 8 AKAR PEMBUAT NOL SUKU BANYAK (PILIHAN GANDA KOMPLEKS)

Diberikan suku banyak berderajat tiga $g(x) = x^3 + 16x^2 + 83x + 140$. Persamaan pembuat nol $g(x) = 0$ memiliki akar-akar real bulat.

Tentukan semua pernyataan berikut yang benar mengenai akar-akar pembuat nol dari fungsi $g(x)$! (Jawaban benar lebih dari satu)

- ☐ Nilai x yang memenuhi adalah -7
- ☐ Nilai x yang memenuhi adalah -6
- ☐ Nilai x yang memenuhi adalah -5
- ☐ Nilai x yang memenuhi adalah -4

NO. 9 SISTEM PERSAMAAN MATRIKS BELANJA KOPERASI SEKOLAH (...

Di sebuah sekolah, terdapat dua kelompok siswa yang aktif berbelanja di koperasi, yaitu anggota dan nonanggota. Diketahui harga buku tulis adalah $\text{Rp}4.000,00$ untuk anggota dan $\text{Rp}5.000,00$ untuk nonanggota; harga pena adalah $\text{Rp}2.000,00$ untuk anggota dan $\text{Rp}3.000,00$ untuk nonanggota.

Pada hari Rabu, kelompok anggota membeli buku tulis (x) dan pena (y) dengan total pembayaran 56 ribu rupiah, sedangkan nonanggota membeli dengan total pembayaran 79 ribu rupiah. Nilai banyak buku tulis (x) dan pena (y) yang dibeli adalah ....

A. $x = 5$ buah dan $y = 18$ buah
B. $x = 6$ buah dan $y = 16$ buah
C. $x = 7$ buah dan $y = 14$ buah
D. $x = 8$ buah dan $y = 12$ buah
E. $x = 10$ buah dan $y = 8$ buah

NO. 10 PERKALIAN MATRIKS PENDAPATAN KOPERASI SEKOLAH (HARI...

Berdasarkan data penjualan hari Senin:
- Kelompok Anggota membeli 12 buku tulis (harga $\text{Rp}4.000,00$) dan 10 pena (harga $\text{Rp}2.000,00$).
- Kelompok Nonanggota membeli 15 buku tulis (harga $\text{Rp}5.000,00$) dan 11 pena (harga $\text{Rp}3.000,00$).

Pendapatan total koperasi sekolah dari penjualan buku tulis dan pena pada hari Senin dari kedua kelompok tersebut adalah ....

A. $\text{Rp}156.000,00$
B. $\text{Rp}164.000,00$
C. $\text{Rp}176.000,00$
D. $\text{Rp}188.000,00$
E. $\text{Rp}192.000,00$

NO. 11 EVALUASI TRANSAKSI HARI JUMAT DISKON KOPERASI (BENAR...

Pada hari Jumat diberikan diskon sebesar 10% untuk anggota koperasi (harga buku tulis menjadi $\text{Rp}3.600,00$ dan pena menjadi $\text{Rp}1.800,00$). Kelompok anggota membeli buku tulis dan pena dengan total pembayaran 72 ribu rupiah, sedangkan kelompok nonanggota (tanpa diskon: buku $\text{Rp}5.000,00$ dan pena $\text{Rp}3.000,00$) membayar total 110 ribu rupiah.

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
Banyak buku tulis yang terjual sebanyak 10 buah.	○	○
Banyak pena yang terjual sebanyak 20 buah.	○	○
Selisih buku tulis dan pena yang terjual pada hari Jumat adalah 10 buah.	○	○

NO. 12 PEMODELAN MATRIKS DISKON BELANJA KOPERASI

Berdasarkan transaksi belanja koperasi pada hari Jumat dengan tarif diskon 10% bagi anggota (buku $\text{Rp}3.600,00$, pena $\text{Rp}1.800,00$, total 72 ribu rupiah) dan nonanggota tarif normal (buku $\text{Rp}5.000,00$, pena $\text{Rp}3.000,00$, total 110 ribu rupiah).

Persamaan matriks yang menyatakan hubungan kuantitas barang yang dibeli (x dan y) terhadap total pembayaran adalah ....

A. $\begin{pmatrix} 3,6 & 1,8 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 72 \\ 110 \end{pmatrix}$
B. $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 72 \\ 110 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3,6 & 1,8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 72 \\ 110 \end{pmatrix}$
D. $\begin{pmatrix} 3,6 & 5 \\ 1,8 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 72 \\ 110 \end{pmatrix}$
E. $\begin{pmatrix} 1,8 & 3,6 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 72 \\ 110 \end{pmatrix}$

NO. 13 PEMODELAN MATRIKS TARIF JASA LAUNDRY

Sebuah usaha laundry menyediakan dua jenis layanan, yaitu laundry reguler (x per kg) dan laundry ekspres (y per kg). Pada suatu hari:
- Pak Yana mencuci 3 kg pakaian reguler dan 2 kg pakaian ekspres dengan total biaya $\text{Rp}34.000,00$.
- Bu Mail mencuci 5 kg pakaian reguler dan 3 kg pakaian ekspres dengan total biaya $\text{Rp}53.000,00$.

Bentuk persamaan matriks yang tepat untuk memodelkan permasalahan tarif laundry tersebut adalah ....

A. $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 34.000 \\ 53.000 \end{pmatrix}$
B. $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 34.000 \\ 53.000 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 34.000 \\ 53.000 \end{pmatrix}$
D. $\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 34.000 \\ 53.000 \end{pmatrix}$
E. $\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 34.000 \\ 53.000 \end{pmatrix}$

NO. 14 ANALISIS KESALAHAN INVERS MATRIKS SISTEM LINEAR

Pemilik laundry memodelkan permasalahan ke dalam bentuk matriks $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 34.000 \\ 53.000 \end{pmatrix}$, kemudian mencari solusi variabel menggunakan metode invers dengan menuliskan:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 34.000 \\ 53.000 \end{pmatrix}$$

Namun, terdapat kesalahan prinsipil pada langkah penyelesaian invers matriks tersebut. Bagian yang salah dari operasi matriks tersebut adalah ....

A. Matriks adjoin belum dikalikan dengan faktor skala $\frac{1}{\det A}$ (determinan matriks koefisien bernilai -1)
B. Posisi pertukaran elemen diagonal utama pada matriks invers tidak tepat
C. Tanda elemen pada diagonal samping seharusnya tetap bernilai positif
D. Matriks kolom konstanta tidak boleh diletakkan di sebelah kanan adjoin
E. Ordo matriks koefisien tidak memenuhi syarat untuk operasi perkalian

NO. 15 PERSAMAAN LINGKARAN PUSAT (A, B) DAN JARI-JARI R

Bentuk umum persamaan lingkaran dengan titik pusat (a, b) dan jari-jari r adalah $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$.

Persamaan lingkaran yang berpusat di titik $(3, 5)$ dan memiliki panjang jari-jari $r = 5$ satuan panjang adalah ....

A. $x^2 + y^2 - 6x - 10y + 9 = 0$ **B.** $x^2 + y^2 - 6x - 10y + 10 = 0$ **C.** $x^2 + y^2 - 6x - 10y + 11 = 0$
D. $x^2 + y^2 + 6x + 10y + 9 = 0$ **E.** $x^2 + y^2 - 6x - 10y + 25 = 0$

NO. 16 GEOMETRI JURING SETENGAH LINGKARAN (BENAR/SALAH)

Sebuah bangun datar berbentuk juring setengah lingkaran berpusat di titik asal O dengan panjang jari-jari r. Terdapat segitiga samakaki DOC dengan titik C dan D terletak pada busur lingkaran AB, serta sudut pusat $\angle DOC = \theta$.

Berilah penilaian "Benar" atau "Salah" pada setiap pernyataan berikut berdasarkan informasi geometri tersebut!

Pernyataan	Benar	Salah
Luas segitiga DOC dinyatakan oleh rumus $L = \frac{1}{2}r^2 \sin\theta$.	○	○
Luas segitiga DOC mencapai nilai maksimum ketika $\theta = 90^\circ$.	○	○
Panjang tali busur CD dinyatakan oleh $2r\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$.	○	○

NO. 17 EVALUASI LIMIT TRIGONOMETRI TERKAIT SUDUT GEOMETRI

Pada konfigurasi juring lingkaran dengan sudut pusat θ, variabel sudut dihubungkan dalam evaluasi limit trigonometri fungsi sinus dan kosinus.

Nilai dari ekspresi limit trigonometri:

$$\lim_{\theta \to \frac{\pi}{6}} \frac{\sin(2\theta)}{\cos(3\theta)}$$

adalah ....

A. $-\frac{1}{2}\sqrt{3}$ **B.** $-\sqrt{3}$ **C.** 0 **D.** $\frac{1}{2}\sqrt{3}$ **E.** Tidak Terdefinisi/DE

NO. 18 LIMIT ALJABAR TRIGONOMETRI MENUJU NOL (PILIHAN GAND...

Diberikan limit fungsi gabungan aljabar rasional dan trigonometri menuju nol.

Diketahui limit:

$$\lim_{x \to 0} \frac{(x^2 - 8x)\sin(mx)}{\tan(nx)(2x^2 - 6x)} = 2$$

Pilihlah semua pasangan bilangan bulat positif m dan n yang memenuhi persamaan tersebut! (Jawaban benar lebih dari satu)

- ☐ $m = 3$ dan $n = 2$
- ☐ $m = 2$ dan $n = 3$
- ☐ $m = 6$ dan $n = 4$
- ☐ $m = 9$ dan $n = 6$

NO. 19 FLUKTUASI SUHU HARIAN SINUSOIDAL (PILIHAN GANDA KOM...

Perubahan suhu harian (f) dalam derajat Celsius di suatu kota terhadap waktu (t dalam jam) dinyatakan dalam model sinusoidal:

$$f(t) = 6\sin(15^\circ(t - 8)) + 26$$

dengan pengamatan dimulai pukul 00.00 ($t = 0$) selama 24 jam.

Pilih semua pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan fungsi suhu harian tersebut! (Jawaban benar lebih dari satu)

- ☐ Suhu tertinggi di kota tersebut mencapai 32°C
- ☐ Suhu terendah di kota tersebut adalah 20°C
- ☐ Suhu tertinggi tercapai saat waktu menunjukkan pukul 14.00
- ☐ Suhu tertinggi tercapai saat waktu menunjukkan pukul 12.00

NO. 20 VEKTOR POSISI DAN PERBANDINGAN GARIS LURUS LIMA KOTA

Sebuah rute perjalanan menghubungkan lima kota yang terletak pada satu garis lurus: Kota A, B, C, D, E. Koordinat Kota A adalah $(230, 240)$ dan Kota E adalah $(-70, -160)$. Seorang pelancong berkendara dengan kelajuan tetap dengan waktu tempuh:
- Kota A ke B: 3 jam
- Kota B ke C: 2 jam
- Kota C ke D: 4 jam
- Kota D ke E: 1 jam

Berdasarkan perbandingan waktu dan jarak perjalanan lurus tersebut, koordinat Kota B dan Kota C berturut-turut adalah ....

A. $B(140, 120)$ dan $C(80, 40)$ **B.** $B(150, 130)$ dan $C(90, 50)$
C. $B(130, 110)$ dan $C(70, 30)$ **D.** $B(160, 140)$ dan $C(100, 60)$
E. $B(120, 100)$ dan $C(60, 20)$

NO. 21 ANALISIS WAKTU TEMPUH PERJALANAN JALUR KOTA (PILIHA...

Jarak total antara Kota A dan E adalah 500 km ($|\vec{AE}| = \sqrt{(-300)^2 + (-400)^2} = 500\text{ km}$). Jarak masing-masing segmen rute adalah: $AB = 150\text{ km}$, $BC = 100\text{ km}$, $CD = 200\text{ km}$, dan $DE = 50\text{ km}$.

Jika pelancong berkendara dengan kecepatan rata-rata 75 km/jam, rute perjalanan manakah yang waktu tempuhnya kurang dari 250 menit? (Jawaban benar lebih dari satu)

- ☐ Perjalanan dari Kota A ke B (150 km)
- ☐ Perjalanan dari Kota A ke C (250 km)
- ☐ Perjalanan dari Kota B ke D (300 km)
- ☐ Perjalanan dari Kota A ke D (450 km)

NO. 22 TRANSFORMASI GEOMETRI GERAK KOIN KARAMBOL (ROTASI ...

Pada sebuah papan permainan karambol dengan sistem koordinat berpusat di titik tengah papan $(0,0)$, sebuah koin meluncur dari posisi awal $P(-4,3)$ menuju posisi akhir $P'(4,-3)$.

Jenis transformasi geometri tunggal apakah yang memindahkan koin karambol dari posisi awal ke posisi akhir tersebut?

A. Rotasi 180° dengan titik pusat $(0,0)$
B. Translasi oleh vektor $\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$
C. Refleksi terhadap sumbu Y
D. Refleksi terhadap sumbu X
E. Dilatasi dengan faktor skala $k = 2$ berpusat di $(0,0)$

NO. 23 MATRIKS TRANSFORMASI REFLEKSI SUMBU KOORDINAT

Koin karambol yang berada di posisi $Q(3,5)$ memantul sempurna pada bantalan dinding papan yang berimpit dengan sumbu Y.

Matriks transformasi geometri yang mewakili peristiwa refleksi terhadap sumbu Y tersebut adalah ....

A. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
D. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
E. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

NO. 24 TITIK SINGGUNG GARIS SINGGUNG LINGKARAN DARI TITIK EK...

Dari titik luar lingkaran $P(7,1)$ ditarik garis singgung ke lingkaran dengan persamaan $x^2 + y^2 = 25$ yang berpusat di titik $(0,0)$ dan berjari-jari $r = 5$.

Titik manakah pada keliling lingkaran yang menjadi salah satu titik singgung dari garis yang ditarik dari titik $(7,1)$?

A. Titik $(3,4)$
B. Titik $(3,-4)$
C. Titik $(4,3)$
D. Titik $(-3,4)$
E. Titik $(-4,3)$

NO. 25 PASANGAN TITIK SINGGUNG LINGKARAN DARI TITIK LUAR (PI...

Melanjutkan analisis garis singgung lingkaran $x^2 + y^2 = 25$ yang melalui titik luar $P(7,1)$.

Tentukan semua titik singgung pada lingkaran tersebut yang benar! (Jawaban benar lebih dari satu)

- ☐ Titik $(3,4)$
- ☐ Titik $(3,-4)$
- ☐ Titik $(4,3)$
- ☐ Titik $(4,-3)$

NO. 26 PEMODELAN MATRIKS PENJUALAN KANTIN SEKOLAH (TIGA H...

Sebuah kantin sekolah menjual makanan (x) dan minuman (y). Catatan penjualan selama tiga hari:
- Senin: 15 porsi makanan, 10 porsi minuman, pendapatan 225 ribu rupiah.
- Selasa: 12 porsi makanan, 10 porsi minuman, pendapatan 195 ribu rupiah.
- Kamis: 15 porsi makanan, 20 porsi minuman, pendapatan 325 ribu rupiah.

Jika x menyatakan harga satu porsi makanan dan y harga satu porsi minuman, bentuk matriks yang menyajikan pendapatan pada hari Senin, Selasa, dan Kamis adalah ....

A. $\begin{pmatrix} 15 & 10 \\ 12 & 10 \\ 15 & 20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 225 \\ 195 \\ 325 \end{pmatrix}$
B. $\begin{pmatrix} 15 & 12 & 15 \\ 10 & 10 & 20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 225 \\ 195 \\ 325 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} 15 & 10 \\ 10 & 12 \\ 20 & 15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 225 \\ 195 \\ 325 \end{pmatrix}$
D. $\begin{pmatrix} 15 & 10 \\ 12 & 10 \\ 15 & 20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 225 \\ 195 \\ 325 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$
E. $\begin{pmatrix} 10 & 15 \\ 10 & 12 \\ 20 & 15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 225 \\ 195 \\ 325 \end{pmatrix}$

NO. 27 PENENTUAN HARGA SATUAN MAKANAN DAN MINUMAN KANTIN

Dari data penjualan kantin sekolah:
- Hari Senin: 15 makanan dan 10 minuman menghasilkan $\text{Rp}225.000,00$.
- Hari Selasa: 12 makanan dan 10 minuman menghasilkan $\text{Rp}195.000,00$.

Harga satuan satu porsi makanan (x) dan satu porsi minuman (y) masing-masing adalah ....

A. Makanan $\text{Rp}10.000,00$ dan Minuman $\text{Rp}7.500,00$
B. Makanan $\text{Rp}11.000,00$ dan Minuman $\text{Rp}6.000,00$
C. Makanan $\text{Rp}9.000,00$ dan Minuman $\text{Rp}9.000,00$
D. Makanan $\text{Rp}12.000,00$ dan Minuman $\text{Rp}4.500,00$
E. Makanan $\text{Rp}10.500,00$ dan Minuman $\text{Rp}7.000,00$

NO. 28 ANALISIS DETERMINAN PASANGAN HARI PENJUALAN KANTIN...

Dua persamaan linear dari dua hari yang berbeda dapat digunakan untuk menghitung harga unik makanan dan minuman jika determinan matriks koefisiennya tidak sama dengan nol ($\det \neq 0$).

Berdasarkan tabel penjualan, pasangan hari mana sajakah yang dapat digunakan secara valid untuk menghitung harga satuan makanan dan minuman? (Jawaban benar lebih dari satu)

- ☐ Senin (15, 10) dan Selasa (12, 10)
- ☐ Selasa (12, 10) dan Rabu (8, 12)
- ☐ Senin (15, 10) dan Kamis (15, 20)
- ☐ Dua hari dengan perbandingan penjualan yang identik kelipatannya

NO. 29 VEKTOR TOTAL DAN PENJUMLAHAN PENDAPATAN MATRIKS

Pendapatan lima hari kerja disajikan dalam vektor kolom $P = \begin{pmatrix} 225 \\ 195 \\ 180 \\ 325 \\ 65 \end{pmatrix}$ (dalam ribuan rupiah).

Bentuk operasi matriks yang menyatakan akumulasi total penjumlahan pendapatan dari hari Senin hingga Jumat adalah ....

A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 225 \\ 195 \\ 180 \\ 325 \\ 65 \end{pmatrix}$ **B.** $\begin{pmatrix} 225 & 195 & 180 & 325 & 65 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ **C.** $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 225 \\ 195 \\ 180 \\ 325 \\ 65 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 225 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 225 \\ 195 \\ 180 \\ 325 \\ 65 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ **E.** $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 225 \\ 195 \\ 180 \\ 325 \\ 65 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 520 \end{pmatrix}$

NO. 30 KINETIKA ELIMINASI OBAT ANTIBIOTIK ORDE PERTAMA (RENT...

Konsentrasi obat antibiotik dalam darah meluruh mengikuti kinetika eliminasi orde pertama: $C(t) = C_0 \cdot e^{-kt}$, dengan konsentrasi awal $C_0 = 100\ \text{mg/L}$ dan waktu paruh eliminasi obat $t_{1/2} = 5\ \text{jam}$.

Berdasarkan kurva eliminasi, rentang waktu saat konsentrasi obat dalam darah berada pada interval terapeutik $20\ \text{mg/L}$ hingga $50\ \text{mg/L}$ adalah ....

A. Antara $t = 5\ \text{jam}$ hingga $t \approx 11,6\ \text{jam}$
B. Antara $t = 0\ \text{jam}$ hingga $t = 5\ \text{jam}$
C. Antara $t = 10\ \text{jam}$ hingga $t = 15\ \text{jam}$
D. Antara $t = 15\ \text{jam}$ hingga $t = 20\ \text{jam}$
E. Setelah $t = 20\ \text{jam}$

NO. 31 WAKTU PARUH (HALF-LIFE) ELIMINASI OBAT ANTIBIOTIK

Waktu paruh eliminasi ($t_{1/2}$) adalah periode waktu yang dibutuhkan oleh konsentrasi zat obat dalam darah untuk berkurang menjadi setengah dari nilai awalnya.

Berdasarkan grafik eliminasi antibiotik tersebut, waktu paruh ($t_{1/2}$) obat tersebut adalah ....

A. $4\ \text{jam}$ **B.** $5\ \text{jam}$ **C.** $8\ \text{jam}$ **D.** $10\ \text{jam}$ **E.** $15\ \text{jam}$

NO. 32 LIMIT FUNGSI RASIONAL POLINOMIAL MENUJU TITIK TERTENTU

Evaluasi limit fungsi rasional dilakukan dengan mensubstitusi nilai x secara langsung bila tidak menghasilkan pembagian dengan nol.

Nilai dari limit aljabar rasional:

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^3 - 3x + 5}{2x^3 + x^2 + x - 2}$$

adalah ....

A. $\frac{7}{20}$ **B.** $\frac{9}{20}$ **C.** $\frac{11}{20}$ **D.** $\frac{13}{20}$ **E.** $\frac{3}{4}$

NO. 33 PEMBAGIAN SUKU BANYAK DAN TEOREMA SISA (METODE HO...

Suku banyak $P(x) = 3x^3 - 5x^2 - 10$ dibagi oleh pembagi linear derajat satu $(x - 4)$.

Hasil bagi $H(x)$ dan sisa pembagian S dari suku banyak tersebut berturut-turut adalah ....

A. $3x^2 + 7x + 28$ dan sisa 102
B. $3x^2 + 8x + 6$ dan sisa 22
C. $3x^2 + 6x + 8$ dan sisa 22
D. $3x^2 + 8x + 27$ dan sisa 102
E. $3x^2 + 7x + 24$ dan sisa 86

KUNCI JAWABAN SINGKAT (NOMOR 1 - 33)

1.	C	2.	D	3.	E	4.	E	5.	C	6.	D
7.	C	8.	1,3,4	9.	A	10.	C	11.	B/S	12.	A
13.	A	14.	A	15.	A	16.	B/S	17.	E	18.	1,3,4
19.	1,2,3	20.	A	21.	1,2,3	22.	A	23.	A	24.	A
25.	1,4	26.	A	27.	A	28.	1,2,3	29.	A	30.	A
31.	B	32.	A	33.	A						